

FR.IA.02. TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

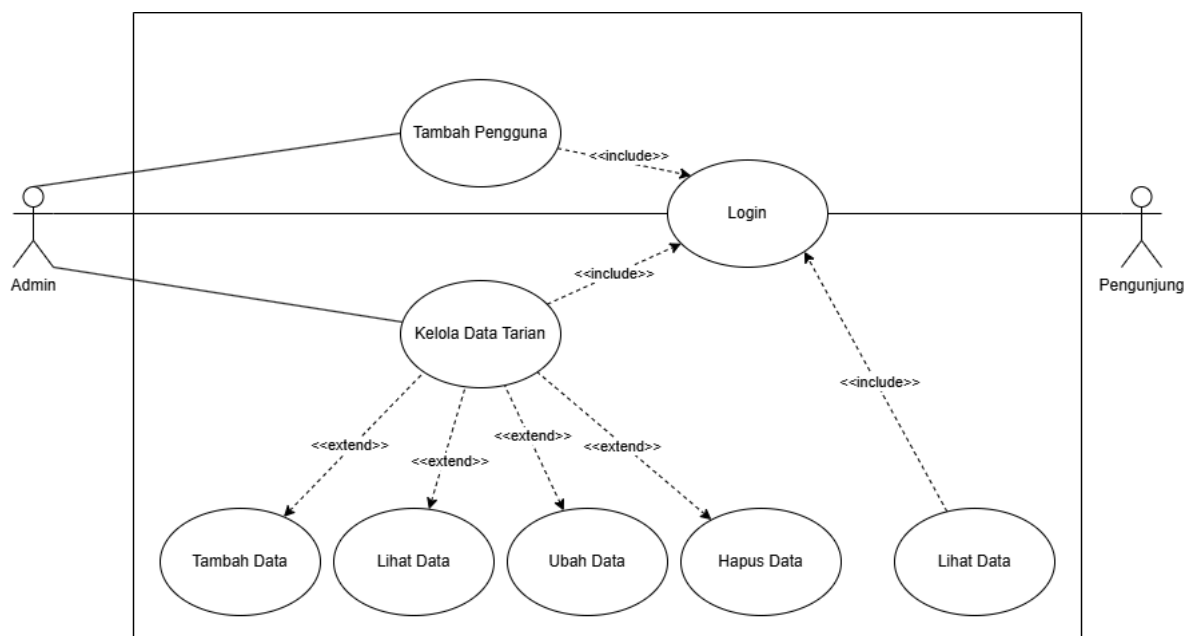
Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	:	Programmer
	Nomor	:	SKM/0317/00010/2/2019/22
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	Anop Sudiatmika
Nama Asesi		:	KADEK RAMA JAYASTRA
Tanggal		:	05 MARET 2026

Link GitHub : <https://github.com/Caelus67/SIMTari>

Lengkapi dengan screenshot dan penjelasnya

a. Program yang dibuat harus sesuai dengan rancangan (Data Flow Diagram/Use Case) yang dibuat

Jawaban :



Ya, program telah berjalan sesuai dengan rancangan Use Case. Sistem berupa aplikasi Desktop (GUI) yang memfasilitasi dua peran pengguna (Admin dan Pengunjung) dengan fitur autentikasi (*Login*), navigasi (*Dashboard*), serta pengelolaan data lengkap (CRUD: *Create, Read, Update, Delete*) untuk entitas data kesenian.

b. Menerapkan coding guidelines sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan

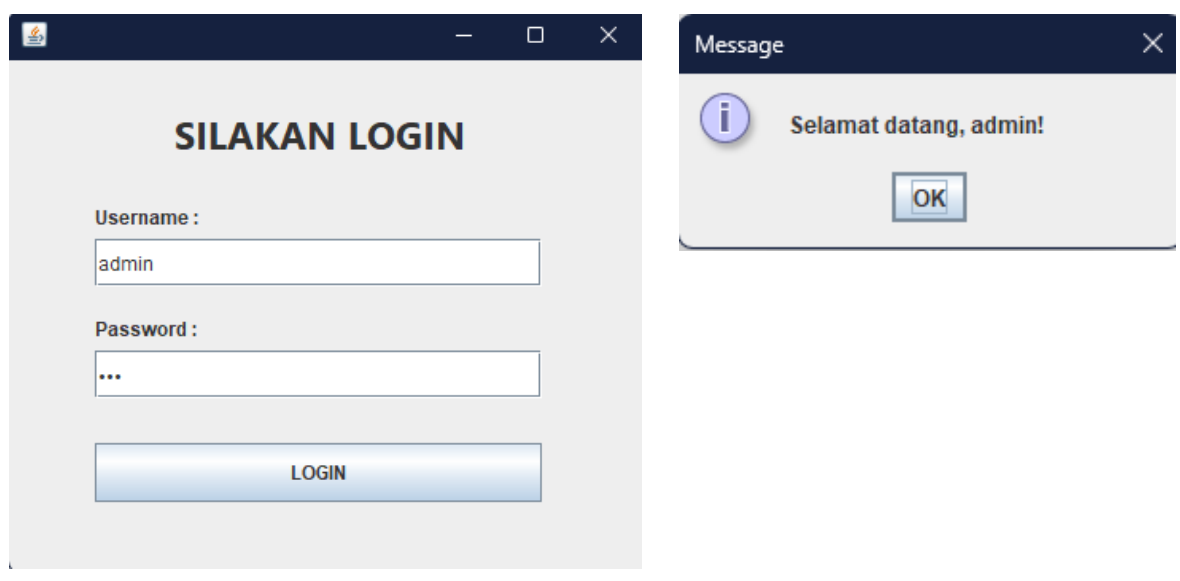
Jawaban :

```
1  import com.bali.db.DatabaseHelper;
2  import javax.swing.JOptionPane;
3
4  public class TampilanUtama extends javax.swing.JFrame {
5
6      // Constructor: Dipanggil pertama kali saat aplikasi dibuka
7      public TampilanUtama() {
8          initComponents();
9          txtId.setEditable(false);
10         tampilData();
11
12         // Tambahin ini biar pas baru buka aplikasi, ID langsung nampil
13         setOtomatisId();
14
15         // --- TAMBAHIN KODE INI BIAR MUNCUL DI TENGAH LAYAR ---
16         setLocationRelativeTo(null);
17     }
18
19     // 2. METHOD TAMPIL DATA KE TABEL
20     public void tampilData() {
21         javax.swing.table.DefaultTableModel model = new javax.swing.table.DefaultTableModel();
22         model.addColumn("ID");
23         model.addColumn("Nama Tari");
24         model.addColumn("Asal Daerah");
25         model.addColumn("Deskripsi");
26         tabelTari.setModel(model);
27     }
28 }
```

Penulisan kode telah mematuhi standar Java Coding Guidelines. Pengembang menggunakan PascalCase untuk penamaan kelas (contoh: DatabaseHelper, DashboardMenu) dan camelCase untuk penamaan variabel serta objek komponen GUI (contoh: txtNama, btnSimpan, tampilData).

c. Program yang dibuat mempunyai interface input dan ouput(tampilan) ke pengguna

Jawaban :



Program sepenuhnya menggunakan antarmuka grafis (GUI) dengan library Java Swing. Proses input memanfaatkan komponen JTextField dan JComboBox, sedangkan output divisualisasikan kepada pengguna melalui komponen JTable (tabel data) dan JOptionPane (kotak pesan popup).

d. Program yang dibuat harus menerapkan tipe data yang sesuai, mengikuti syntax Bahasa pemrograman yang digunakan, dan mempunyai struktur control percabangan (if..then..else) dan pengulangan (do while....for...dll)

Jawaban :

```
if (role.equals("admin")) {
    // Ubah pop-upnya biar nyebut nama juga
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Selamat datang, " + user + "!");

    DashboardMenu dashboard = new DashboardMenu();
    dashboard.setNamaUser(user); // <--- LEMPAR NAMA ADMIN KE DASHBOARD!
    dashboard.setVisible(true);
    this.dispose();
}
else if (role.equals("tamu")) {
    // Ubah pop-upnya biar nyebut nama juga
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Selamat datang, " + user + "!");

    DashboardMenu dashboard = new DashboardMenu();
    dashboard.setSebagaiTamu(user); // <--- LEMPAR NAMA TAMU KE DASHBOARD!
    dashboard.setVisible(true);
    this.dispose();
}
else {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Username atau Password Salah!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}

while(rs.next()) {
    model.addRow(new Object[]{
        rs.getString("id"),
        rs.getString("nama"),
        rs.getString("asal"),
        rs.getString("deskripsi")
    });
}
```

Tipe Data: Menerapkan tipe data String untuk teks dan int untuk nilai numerik ID.

- Percabangan: Terdapat struktur if-else untuk memvalidasi kelengkapan form input dan proses verifikasi hak akses pengguna saat login.
- Pengulangan: Menggunakan sintaks while(rs.next()) untuk membaca dan melakukan looping pengambilan baris data dari database untuk ditampilkan ke tabel.

e. Program yang dibuat harus menerapkan penggunaan prosedur, fungsi, atau method

Jawaban :

```
// 4. METHOD BERSIH-BERSIH KOTAK INPUT
public void kosongkanForm() {
    txtNama.setText("");
    txtAsal.setText("");
    txtDeskripsi.setText("");
    setOtomatisId();
}
```

Program dibangun secara modular dengan mendeklarasikan method (fungsi) buatan sendiri agar kode terstruktur dan mudah dikelola ulang, seperti method tampilData(), kosongkanForm(), dan setOtomatisId().

f. Program yang dibuat harus menggunakan Array

Jawaban :

```
model.addRow(new Object[]{
    rs.getString("id"),
    rs.getString("nama"),
    rs.getString("asal"),
    rs.getString("deskripsi")
});
```

Program menggunakan struktur Array of Objects untuk menyusun dan menangkap sekumpulan data dalam satu baris sebelum disisipkan (di-insert) ke dalam model antarmuka JTable.

g. Program yang dibuat harus mempunyai fasilitas untuk menyimpan dan membaca data di media penyimpan

Jawaban :

```
package com.bali.db;

import java.sql.*;

public class DatabaseHelper {
    public Connection conn;

    public void connect() {
        try {
            Class.forName("org.sqlite.JDBC");
            conn = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:data_tari.db");
            Statement stmt = conn.createStatement();
            ...
        }
    }
}
```

Sistem telah memiliki kapabilitas untuk menyimpan data secara permanen (menulis ke storage) dan membaca data (menarik dari storage) menggunakan media file database dengan format .db.

h. Program harus menerapkan hak akses tipe data dengan benar, mempunyai properties, menerapkan inheritance, polymorpy, overloading, dan interface.

Jawaban :

```
package com.bali.model;

public class TariTradisional extends Seni implements ITari {
    private String asalDaerah; // Hak akses private

    // --- OVERLOADING (Constructor dengan parameter berbeda) ---
    public TariTradisional(String nama) {
        super(nama);
        this.asalDaerah = "Bali"; // Nilai default
    }

    public TariTradisional(String nama, String asalDaerah) {
        super(nama);
        this.asalDaerah = asalDaerah;
    }

    // --- PROPERTIES (Getter & Setter) ---
    public String getAsalDaerah() { return asalDaerah; }
    public void setAsalDaerah(String asalDaerah) { this.asalDaerah = asalDaerah; }

    // --- POLYMORPHISM (Overriding method dari parent) ---
    @Override
    public void kategoriSeni() {
        System.out.println("Kategori: Seni Tari Tradisional");
    }

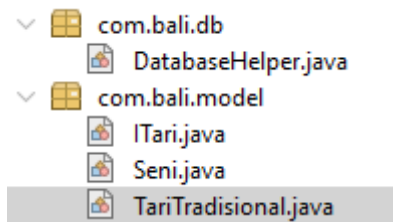
    @Override
    public void tampilkanDetail() {
        System.out.println("Nama Tari: " + getName() + " | Asal: " + asalDaerah);
    }
}

com.bali.model
├── ITari.java
├── Seni.java
└── TariTradisional.java
```

Program ini dibangun dengan fondasi Object-Oriented Programming (OOP) yang utuh. Terdapat penerapan Interface (ITari.java), Inheritance/Pewarisan sifat dari super-class ke sub-class (TariTradisional extends Seni), serta penerapan hak akses (access modifier) public pada method koneksi dan private pada instansiasi tombol GUI.

i. Program yang dibuat harus terdiri dari 2 atau lebih namespace atau package

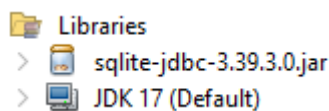
Jawaban :



Struktur source code telah diorganisasi ke dalam dua buah package terpisah yang memiliki fungsionalitas berbeda, yaitu com.bali.db khusus untuk menangani koneksi sistem ke database, dan com.bali.model khusus untuk kerangka objek OOP.

j. Program yang dibuat harus menggunakan atau memanfaatkan eksternal library yang sudah ada dan tersedia

Jawaban :



Program diintegrasikan dengan perangkat lunak pihak ketiga, yaitu library eksternal sqlite-jdbc.jar yang berfungsi sebagai driver jembatan penghubung antara bahasa Java dan mesin SQLite.

k. Program harus menggunakan basis data

Jawaban :

```
public void updateData(int id, String namaBaru, String asalBaru, String deskripsiBaru) {  
    try {  
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("UPDATE tari SET nama = ?, asal = ?, deskripsi = ? WHERE id = ?");  
        pstmt.setString(1, namaBaru);  
        pstmt.setString(2, asalBaru);  
        pstmt.setString(3, deskripsiBaru);  
        pstmt.setInt(4, id);  
        pstmt.executeUpdate();  
        pstmt.close();  
        conn.close();  
    } catch (SQLException e) {  
        System.out.println(e.getMessage());  
    }  
}
```

Ya, sistem ini bersifat dinamis dengan menggunakan basis data relasional (Relational Database) SQLite. Terdapat dua entitas tabel utama, yaitu tabel tari (untuk menyimpan detail karya kesenian) dan tabel users (untuk menyimpan data autentikasi dan peran pengguna).

I. Program harus didokumentasikan dengan baik dengan standard atau guidelines dokumentasi sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan

Jawaban :

```
// 4. METHOD BERSIH-BERSIH KOTAK INPUT  
  
// 2. METHOD TAMPIL DATA KE TABEL  
  
// Constructor: Dipanggil pertama kali saat aplikasi dibuka
```

Kode program telah dilengkapi dengan dokumentasi internal berupa penulisan comments sebaris (menggunakan sintaks //) yang disematkan di atas blok-blok instruksi penting. Hal ini berfungsi untuk mendeskripsikan kegunaan spesifik dari fungsi tersebut demi kemudahan pemeliharaan program ke depannya.